

甘肃国邦信息科技有限公司

系统容量计划

SXXDC-ITSS-15-03

拟制人：_____胡葛鹏宇_____

审核人：_____兰伟东_____

批准人：_____赵 鑫_____

修改记录

[illegible]

目录

1.报告概述	1
1.1 扩容背景	1
1.2 扩容目标	1
2.扩容实施详情	1
2.1 第一次扩容（2025 年 4 月）	1
2.2 第二次扩容（2025 年 8 月）	1
3.扩容效果评估	2
3.1 性能指标改善情况	2
3.2 业务影响分析	2
4.成本效益分析	3
4.1 投资成本明细	3
4.2 效益分析	3
5.问题与解决方案	4
5.1 实施过程问题	4
5.2 风险控制措施	4
6.结论与建议	4
6.1 扩容成效总结	4
6.2 后续建议	4

1. 报告概述

1.1 扩容背景

基于 2025 年业务快速发展及系统容量监控数据，公司核心业务系统面临容量瓶颈。为保障系统稳定运行并支持业务持续增长，依据《系统容量管理计划》要求，本年度分两个阶段实施了系统容量扩容工作。

1.2 扩容目标

解决系统性能瓶颈，确保核心服务可用性不低于 99.9%

支持业务用户量从 100 万增长至 150 万

优化资源利用率，将系统负载降至健康水平（ $\leq 70\%$ ）

为下半年业务高峰期做好容量储备

2. 扩容实施详情

2.1 第一次扩容（2025 年 4 月）

扩容项目	扩容前配置	扩容后配置	扩容幅度	实施时间	负责人
用户中心应用服务器	4核8G × 4台	8核16G × 4台	计算资源提升 100%	2025-04-15	胡葛鹏宇
支付中台数据库	MySQL 4核8G	MySQL 8核16G	计算资源提升 100%	2025-04-20	胡葛鹏宇
Redis 缓存集群	8G × 3节点	16G × 3节点	内存容量提升 100%	2025-04-25	游天舒

2.2 第二次扩容（2025 年 8 月）

扩容项目	扩容前配置	扩容后配置	扩容幅度	实施时间	负责
支付中台应用服务	4核8G × 6台	8核16G × 6台	计算资源提升 100%	2025-08-10	胡葛鹏宇

扩容项目	扩容前配置	扩容后配置	扩容幅度	实施时间	负责
数据库磁盘空间	500GB	1TB	存储容量提升 100%	2025-08-15	胡葛鹏宇
负载均衡器	基础版 (1000 并发)	专业版 (3000 并发)	并发能力提升 200%	2025-08-20	游天舒

3. 扩容效果评估

3.1 性能指标改善情况

监控指标	系统组件	扩容前	扩容后	改善幅度	达标情况
CPU 使用率	用户中心	78%	45%	↓ 33%	☑ 达标
内存使用率	用户中心	80%	52%	↓ 28%	☑ 达标
API 响应时间	用户中心	220ms	150ms	↓ 32%	☑ 达标
数据库连接数	支付中台	85%	45%	↓ 40%	☑ 达标
磁盘 IO 使用率	支付中台	80%	35%	↓ 45%	☑ 达标
缓存内存使用率	Redis 集群	78%	45%	↓ 33%	☑ 达标
并发处理能力	负载均衡	1000	3000	↑ 200%	☑ 超额

3.2 业务影响分析

用户体验提升

用户中心接口响应时间从 220ms 优化至 150ms，提升 32%

页面加载速度显著改善，用户满意度提升 5%

系统稳定性增强，服务可用性达到 99.95%

业务支撑能力

支持并发用户数从 50 万提升至 80 万

支付交易处理能力提升 100%

系统在 618、双十一等大促期间零故障运行

容量缓冲建立

各系统资源使用率优化至 50%左右的健康水平

为 2026 年业务增长预留充足容量空间

建立了更灵活的弹性伸缩能力

4. 成本效益分析

4.1 投资成本明细

成本类别	第一次扩容	第二次扩容	小计	备注
硬件设备	85,000 元	70,000 元	155,000 元	服务器、存储设备
软件许可	25,000 元	30,000 元	55,000 元	数据库、中间件许可
实施服务	15,000 元	10,000 元	25,000 元	专业技术服务
其他费用	5,000 元	5,000 元	10,000 元	培训、文档等
合计	130,000 元	115,000 元	245,000 元	

4.2 效益分析

直接经济效益

避免因系统瓶颈导致的业务损失约 50 万元

减少应急运维投入约 15 万元

提升运维效率，节约人力成本约 10 万元

间接效益

客户满意度提升 5%

系统可靠性增强，品牌价值提升

为业务拓展奠定坚实基础

5. 问题与解决方案

5.1 实施过程问题

数据库扩容连接闪断

问题描述：支付中台数据库扩容期间出现 30 秒连接中断

解决方案：采用主从切换方案，提前进行数据同步，将影响降至最低

缓存数据迁移

问题描述：Redis 集群扩容期间缓存命中率下降至 60%

解决方案：分批次迁移数据，在业务低峰期执行，迁移完成后命中率恢复至 95%

5.2 风险控制措施

制定详细的回滚方案，确保扩容失败时可快速恢复

提前通知业务方，选择影响最小的维护窗口

实施过程中全程监控，及时发现并处理异常

6. 结论与建议

6.1 扩容成效总结

本次系统容量扩容工作圆满完成，总投资 24.5 万元，取得了显著成效：

系统性能提升 30%以上

资源利用率优化至健康水平

成功支撑业务用户量从 100 万增长至 150 万

系统稳定性达到 99.95%的高标准

6.2 后续建议

持续监控优化

建立容量预警机制，实现更精细化的容量管理

定期进行性能调优，持续提升资源利用率

技术架构演进

探索容器化部署，提升资源弹性

考虑引入读写分离，优化数据库架构

下一阶段规划

2026 年第二季度开展新一轮容量评估

根据业务发展情况制定下一轮扩容计划